Laporan Praktikum Stored Procedure

Pertemuan 4: Stored Procedures (CREATE, CALL, SHOW, DROP)

Nama: Sofi Siti Sa'adah | NIM: 2507073 | Kelas: Sistem Informasi B

1. Tujuan

Memahami konsep Stored Procedure, membuat dan memanggil Stored Procedure dengan parameter, menampilkan daftar Stored Procedure dengan SHOW PROCEDURE STATUS, mengubah Stored Procedure dengan DROP dan CREATE, serta menghapus Stored Procedure pada studi kasus PT Mitra Distribusi Nusantara.

2. Alat

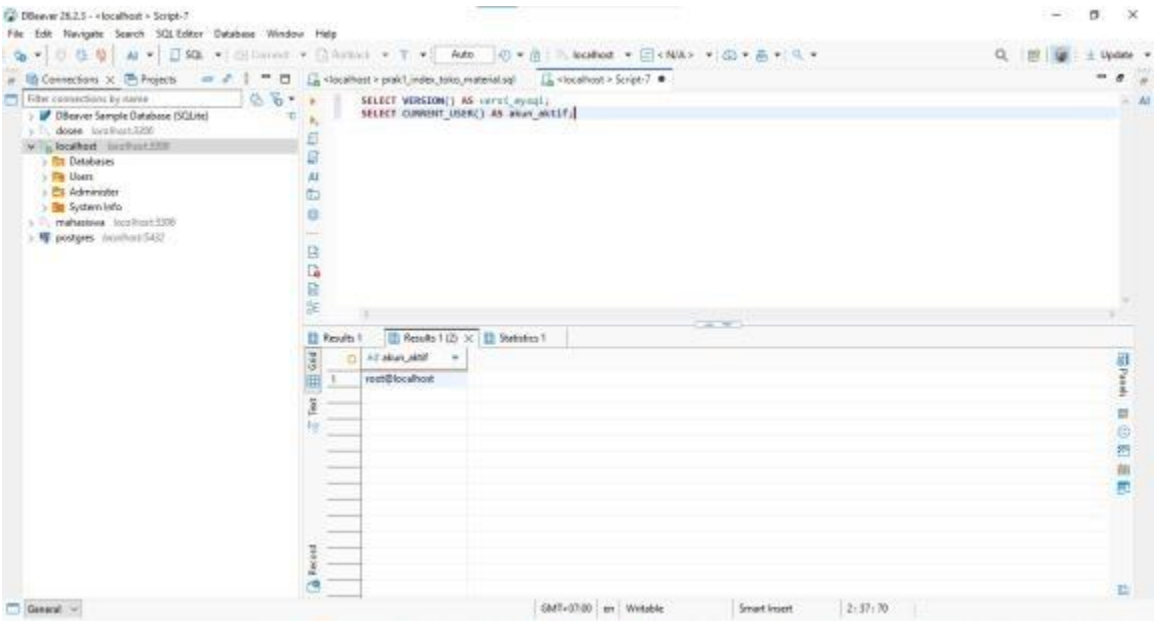
MySQL/MariaDB (DBngin, port 3306), DBeaver, database `db_distribusi`, tabel `barang` dan `penjualan` dengan engine InnoDB.

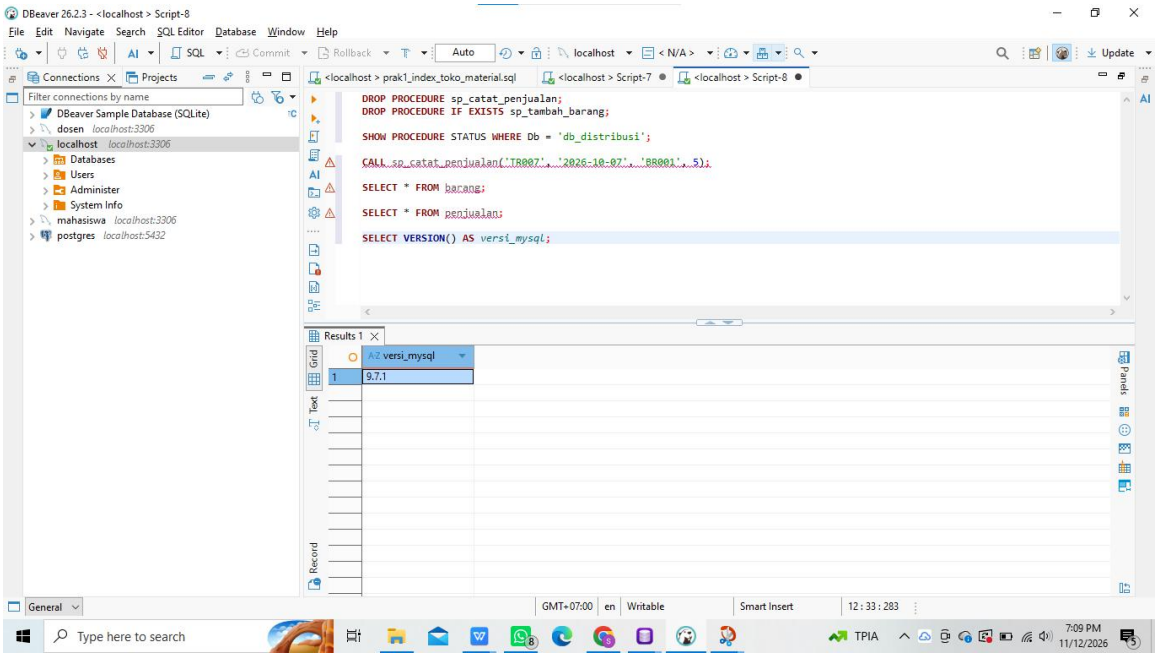
3. Persiapan

Service MySQL di DBngin berstatus Running, lalu SQL Editor baru dibuka dari koneksi localhost (root). Akun dan versi server diperiksa dengan query berikut.

```
SELECT VERSION() AS versi_mysql;
SELECT CURRENT_USER() AS akun_aktif;
```

Hasil: akun aktif adalah root@localhost.





4. Membuat Database dan Tabel (Tugas 1)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_distribusi;
USE db_distribusi;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS barang (
    kode_barang CHAR(5)       NOT NULL,
    nama_barang VARCHAR(50)   NOT NULL,
    kategori    VARCHAR(30)   NOT NULL,
    harga       DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    stok        INT           NOT NULL,
    PRIMARY KEY (kode_barang)
) ENGINE=InnoDB;

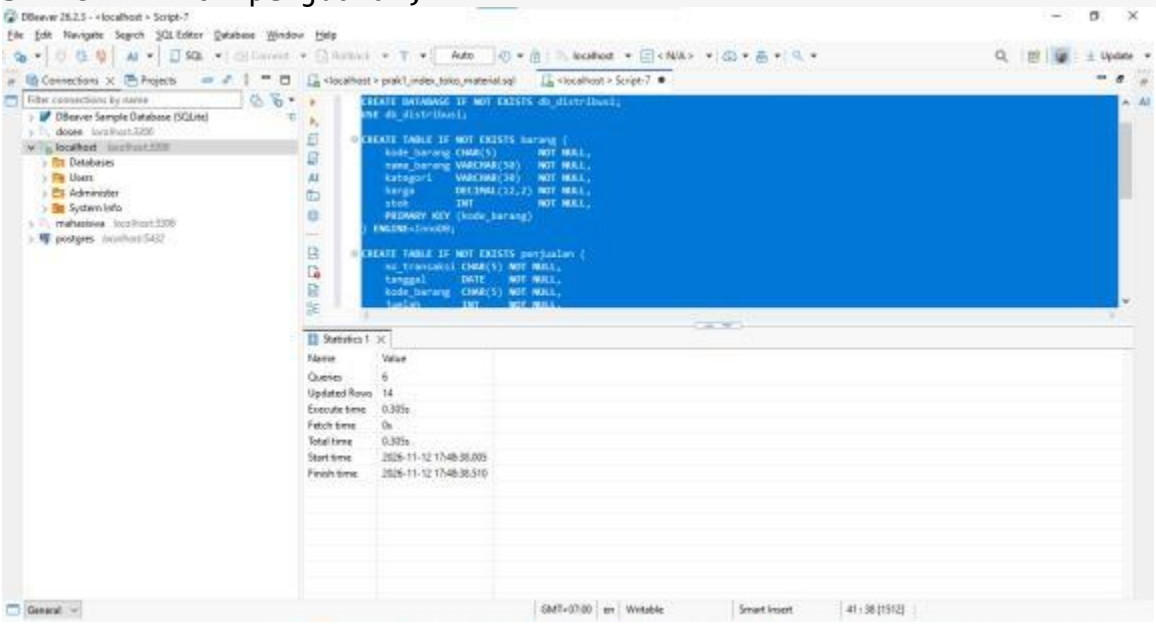
CREATE TABLE IF NOT EXISTS penjualan (
    no_transaksi CHAR(5) NOT NULL,
    tanggal      DATE    NOT NULL,
    kode_barang  CHAR(5) NOT NULL,
    jumlah       INT     NOT NULL,
    PRIMARY KEY (no_transaksi),
    CONSTRAINT fk_penjualan_barang
        FOREIGN KEY (kode_barang) REFERENCES barang (kode_barang)
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok)
VALUES
('BR001', 'Kertas A4',        'ATK',        65000, 120),
('BR002', 'Tinta Printer',    'Elektronik', 85000,  45),
```

```
('BR003', 'Pulpen',           'ATK',         2500, 500),
('BR004', 'Toner Printer',    'Elektronik', 450000, 20),
('BR005', 'Map Arsip',        'ATK',         5000, 200),
('BR006', 'Kalkulator',       'Elektronik', 125000, 35),
('BR007', 'Buku Agenda',      'ATK',        18000,  80),
('BR008', 'Label Pengiriman', 'Kemasan',    12000, 150);

INSERT INTO penjualan (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah)
VALUES
('TR001', '2026-10-01', 'BR001', 10),
('TR002', '2026-10-02', 'BR002',  5),
('TR003', '2026-10-03', 'BR003', 50),
('TR004', '2026-10-04', 'BR005', 20),
('TR005', '2026-10-05', 'BR007', 15);

SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
```



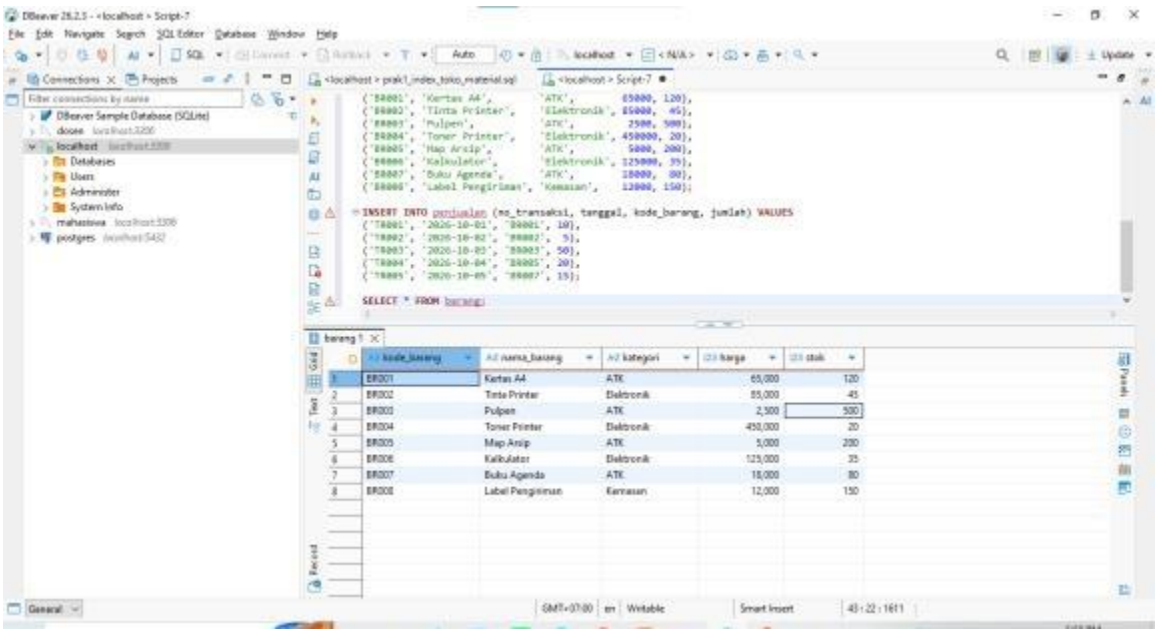
Hasil: database dan kedua tabel berhasil dibuat, data awal:

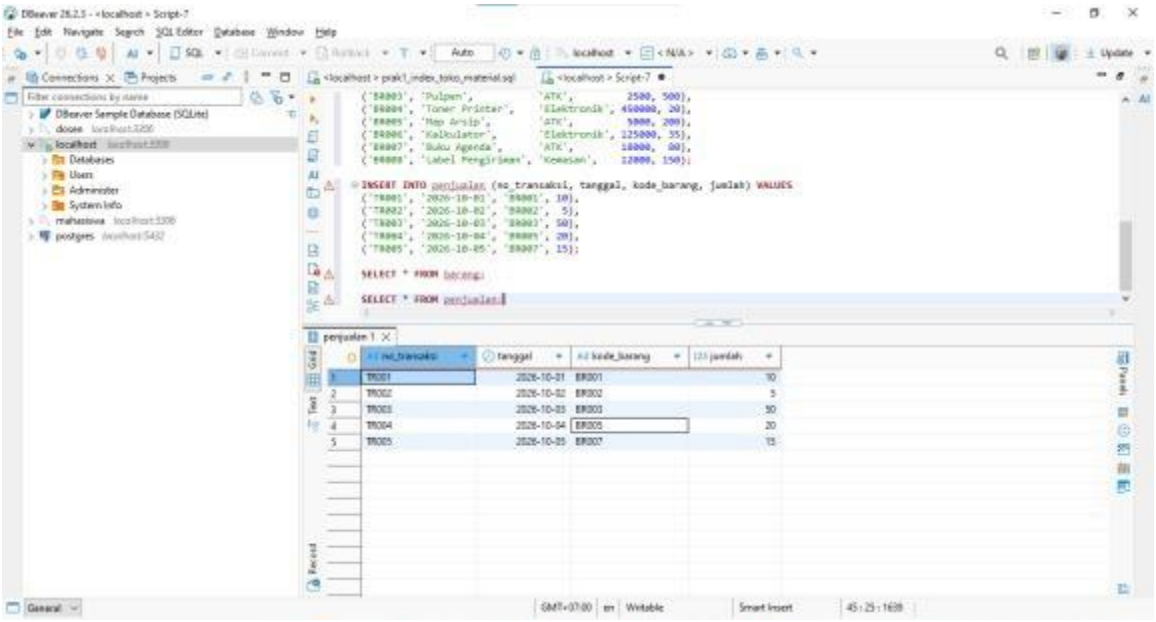
kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR001	Kertas A4	ATK	65.000	120
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85.000	45
BR003	Pulpen	ATK	2.500	500
BR004	Toner Printer	Elektronik	450.000	20
BR005	Map Arsip	ATK	5.000	200

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR006	Kalkulator	Elektronik	125.000	35
BR007	Buku Agenda	ATK	18.000	80
BR008	Label Pengiriman	Kemasan	12.000	150

no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
TR001	2026-10-01	BR001	10
TR002	2026-10-02	BR002	5
TR003	2026-10-03	BR003	50
TR004	2026-10-04	BR005	20
TR005	2026-10-05	BR007	15

Analisis: kode memakai CHAR(5) karena panjangnya tetap, harga memakai DECIMAL(12,2) agar akurat untuk nilai uang, dan tanggal memakai DATE. Primary key adalah kode_barang (tabel barang) dan no_transaksi (tabel penjualan). Foreign key pada penjualan.kode_barang memastikan transaksi hanya mencatat barang yang sudah ada.





5. Membuat Stored Procedure (Tugas 2)

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
    SELECT * FROM barang;
END$$

CREATE PROCEDURE sp_cari_kategori(IN p_kategori VARCHAR(30))
BEGIN
    SELECT * FROM barang WHERE kategori = p_kategori;
END$$

CREATE PROCEDURE sp_tambah_barang(
    IN p_kode CHAR(5), IN p_nama VARCHAR(50), IN p_kategori
VARCHAR(30),
    IN p_harga DECIMAL(12,2), IN p_stok INT
)
BEGIN
    INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, kategori, harga,
stok)
    VALUES (p_kode, p_nama, p_kategori, p_harga, p_stok);
    SELECT * FROM barang WHERE kode_barang = p_kode;
END$$

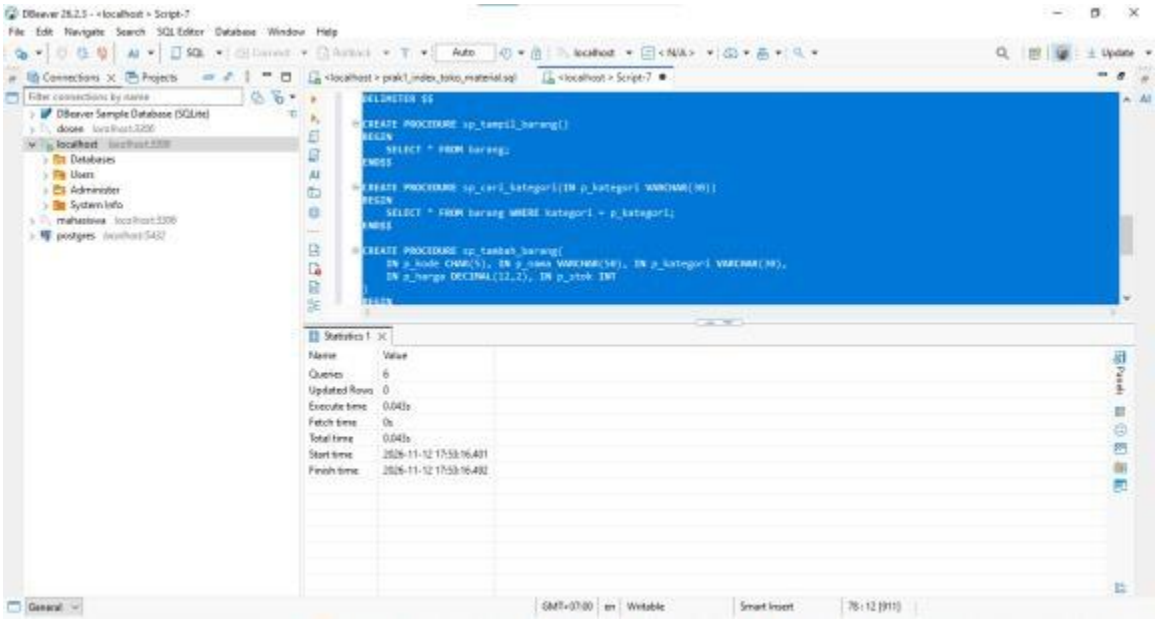
CREATE PROCEDURE sp_catat_penjualan(
    IN p_no CHAR(5), IN p_tanggal DATE, IN p_kode CHAR(5), IN p_jumlah
INT
```

```
)
BEGIN
  INSERT INTO penjualan (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah)
    VALUES (p_no, p_tanggal, p_kode, p_jumlah);
    SELECT * FROM penjualan WHERE no_transaksi = p_no;
END$$

DELIMITER ;
```

Procedure	Parameter	Fungsi
sp_tampil_barang	tanpa parameter	menampilkan seluruh data barang
sp_cari_kategori	p_kategori	menampilkan barang berdasarkan kategori
sp_tambah_barang	p_kode, p_nama, p_kategori, p_harga, p_stok	menambahkan barang baru
sp_catat_penjualan	p_no, p_tanggal, p_kode, p_jumlah	mencatat transaksi penjualan

Analisis: DELIMITER $$ mengubah pemisah sementara agar seluruh isi prosedur dibaca sebagai satu perintah, lalu dikembalikan ke ; di akhir. Parameter diberi awalan p_ supaya tidak sama dengan nama kolom.

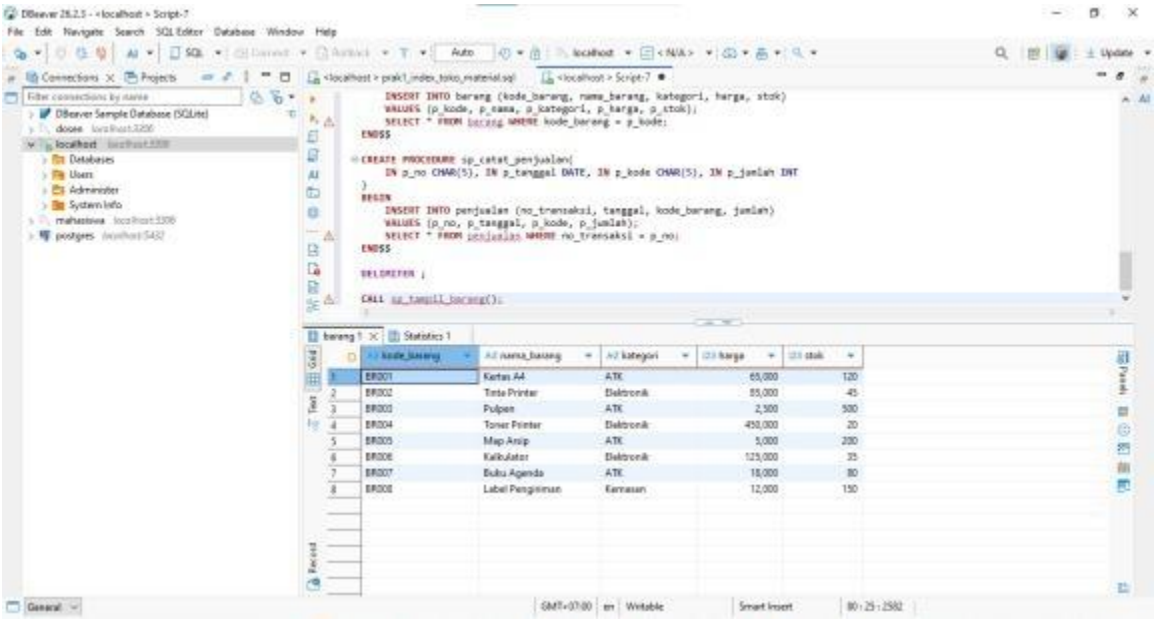


6. Memanggil Stored Procedure (Tugas 3)

BR009 ditambahkan lebih dulu sebelum TR006 dicatat, karena kode_barang pada tabel penjualan adalah foreign key.

```
CALL sp_tampil_barang();
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');
CALL sp_tambah_barang('BR009', 'Label Barcode', 'Kemasan', 25000, 75);
CALL sp_catat_penjualan('TR006', '2026-10-06', 'BR009', 10);
```

6.1 sp_tampil_barang(): menampilkan seluruh data barang (8 baris, BR001 sampai BR008).



6.2 sp_cari_kategori('Elektronik'): menampilkan 3 barang kategori Elektronik.

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85.000	45
BR004	Toner Printer	Elektronik	450.000	20
BR006	Kalkulator	Elektronik	125.000	35

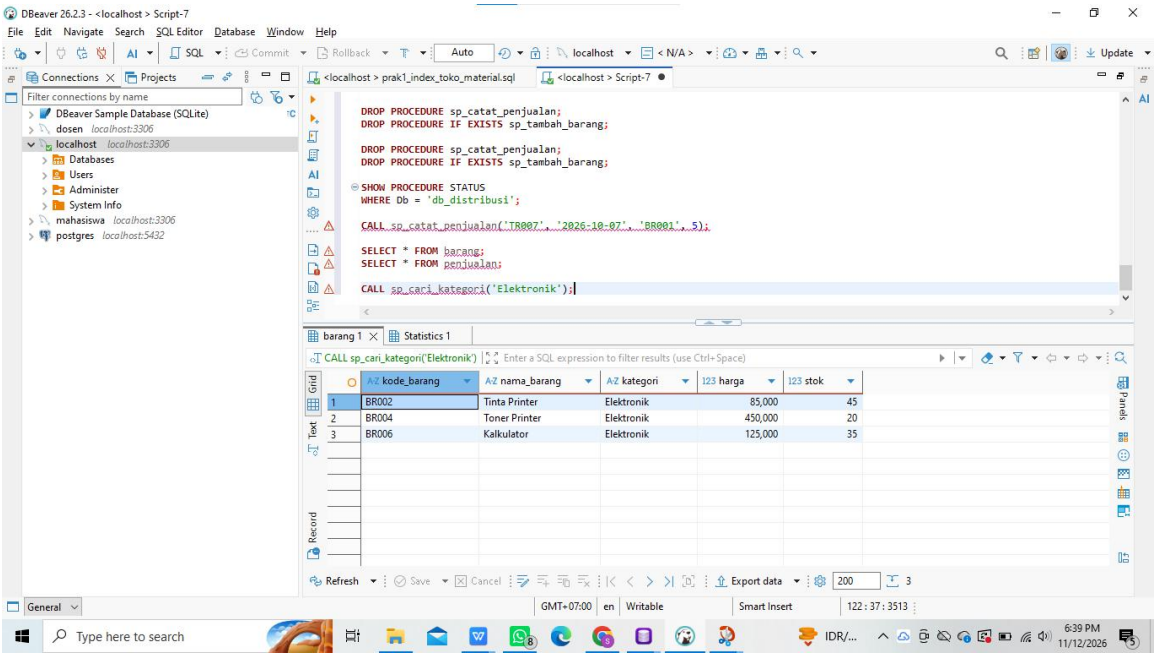
6.3 sp_tambah_barang(...): barang baru berhasil ditambahkan.

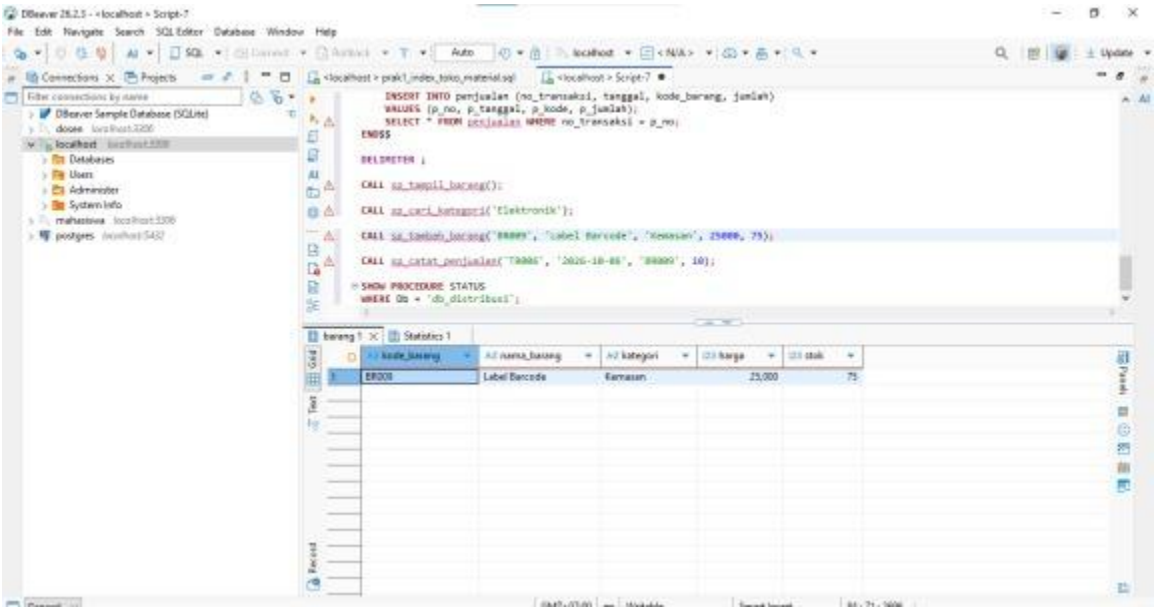
kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR009	Label Barcode	Kemasan	25.000	75

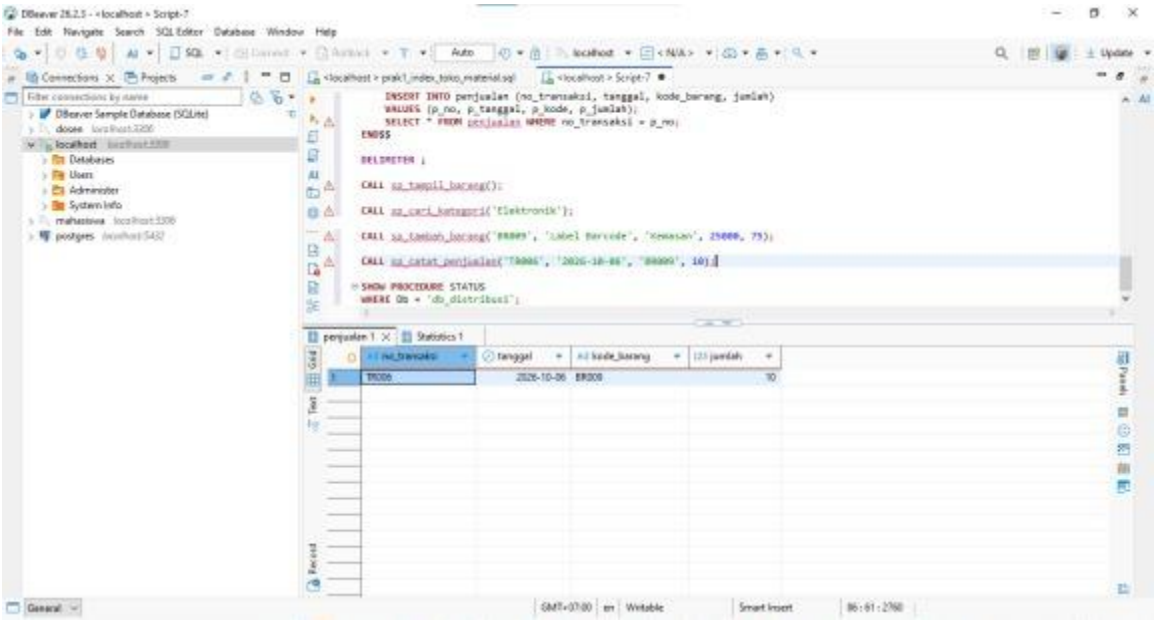
6.4 sp_catat_penjualan(...): transaksi baru berhasil dicatat.

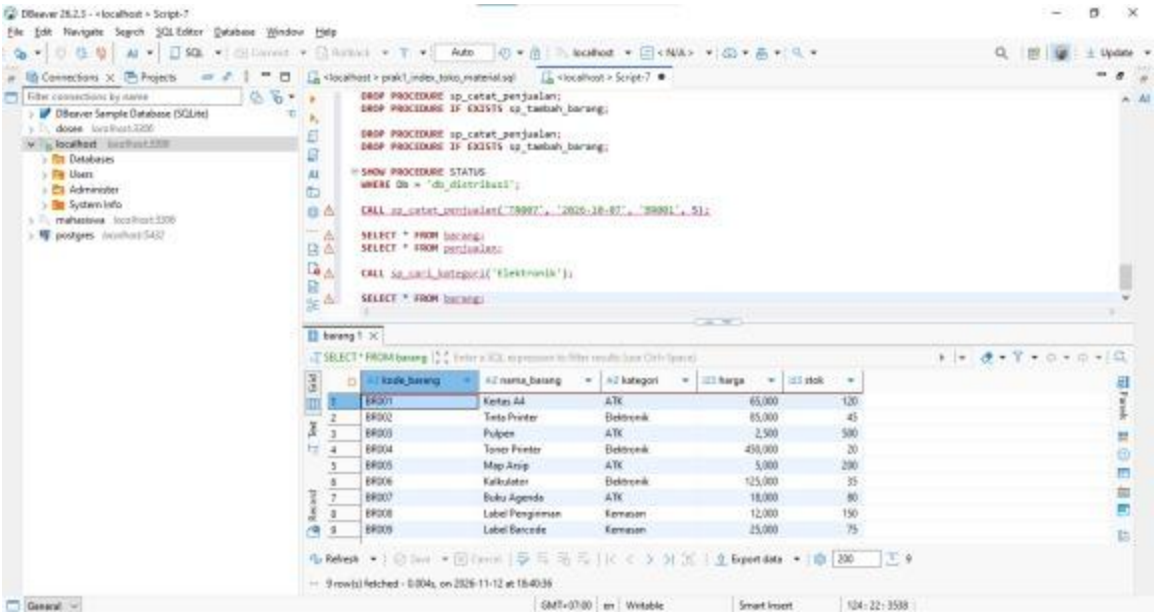
no_transaksi	tanggal	kode_barang	jumlah
TR006	2026-10-06	BR009	10

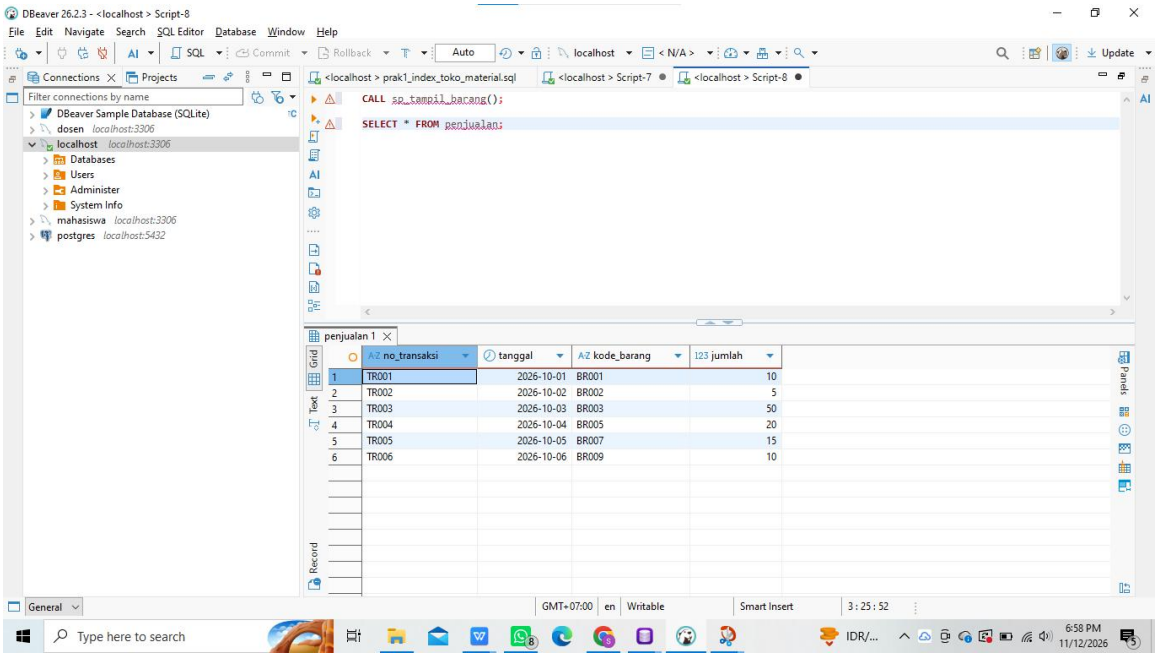
Analisis: setelah pemanggilan, tabel barang berisi 9 baris dan tabel penjualan berisi 6 baris (diperiksa dengan `SELECT * FROM barang;` dan `SELECT * FROM penjualan;`). Setiap prosedur berjalan sesuai fungsinya dan data tersimpan dengan benar.


DBeaver 26.2.3 - <localhost > Script-7
File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 5);
SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');
kode_barang nama_barang kategori harga stok
BR002 Tinta Printer Elektronik 85,000 45
BR004 Toner Printer Elektronik 450,000 20
BR006 Kalkulator Elektronik 125,000 35
Type here to search
6:39 PM
11/12/2026


DBeaver 26.2.3 - <localhost > Script-7
CALL sp_tampil_barang();
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');
CALL sp_tambah_barang('BR009', 'Label Barcode', 'Kemasan', 25000, 75);
CALL sp_catat_penjualan('TR008', '2026-10-08', 'BR009', 10);
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';


DBeaver 26.2.5 - <localhost> Script-7
File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help
Connections
Projects
DBeaver Sample Database (SQLite)
dooee
localhost
Databases
Users
Administer
System Info
mahasiswa
postgres
<localhost> prak1_index_toko_material.sql
<localhost> Script-7
INSERT INTO penjualan (no_transaksi, tanggal, kode_barang, jumlah)
VALUES (p_no, p_tanggal, p_kode, p_jumlah);
SELECT * FROM penjualan WHERE no_transaksi = p_no;
END$$
DELIMITER ;
CALL sp_tampil_barang();
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');
CALL sp_tambah_barang('BR009', 'Label Barcode', 'Kemasan', 25000, 75);
CALL sp_catat_penjualan('TR006', '2026-10-06', 'BR009', 10);
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';
penjualan 1
Statistics 1
no_transaksi
tanggal
kode_barang
jumlah
TR006
2026-10-06
BR009
10
GMT+07:00
en
Writable
Smart Insert
86 : 61 : 2760


DBeaver 26.2.5 - <localhost> Script-7
File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 5);
SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
CALL sp_cari_kategori('Elektronik');
SELECT * FROM barang;
barang 1
kode_barang
nama_barang
kategori
harga
stok
BR001 Kertas A4 ATK 65,000 120
BR002 Tinta Printer Elektronik 85,000 45
BR003 Pulpen ATK 2,500 500
BR004 Toner Printer Elektronik 450,000 20
BR005 Map Arsip ATK 5,000 200
BR006 Kalkulator Elektronik 125,000 35
BR007 Buku Agenda ATK 18,000 80
BR008 Label Pengiriman Kemasan 12,000 150
BR009 Label Barcode Kemasan 25,000 75
9 row(s) fetched - 0.004s, on 2026-11-12 at 18:40:36
GMT+07:00
en
Writable
Smart Insert
124 : 22 : 3588



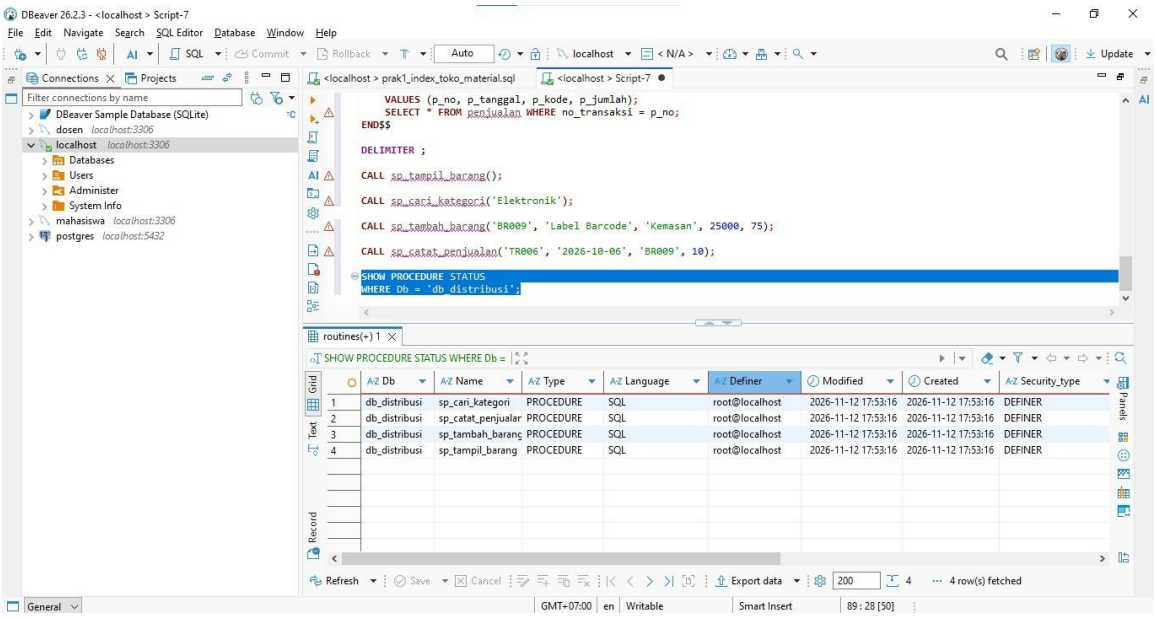
7. Menampilkan Daftar Stored Procedure (Tugas 4)

```
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';
```

Hasil: terdapat 4 Stored Procedure pada database db_distribusi.

Db	Name	Type
db_distribusi	sp_cari_kategori	PROCEDURE
db_distribusi	sp_catat_penjualan	PROCEDURE
db_distribusi	sp_tambah_barang	PROCEDURE
db_distribusi	sp_tampil_barang	PROCEDURE

Analisis: pemeriksaan daftar prosedur membantu administrator mengetahui prosedur apa saja yang tersedia dan siapa pembuatnya (kolom Definer), memastikan prosedur baru sudah tersimpan di database yang benar, memantau waktu pembuatan dan perubahan (Created dan Modified) untuk audit, serta menemukan prosedur yang tidak dipakai atau duplikat sebelum dihapus.



8. Mengubah Stored Procedure (Tugas 5)

Manajemen ingin laporan barang yang hanya menampilkan stok kurang dari 50 unit.

8.1 Simpan definisi prosedur sebelumnya

```
SHOW CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang;
Definisi lama:
```

```
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
    SELECT * FROM barang;
END
```

8.2 Hapus prosedur lama dan buat ulang

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tampil_barang;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE sp_tampil_barang()
BEGIN
    SELECT * FROM barang
    WHERE stok < 50;
END$$
DELIMITER ;
```

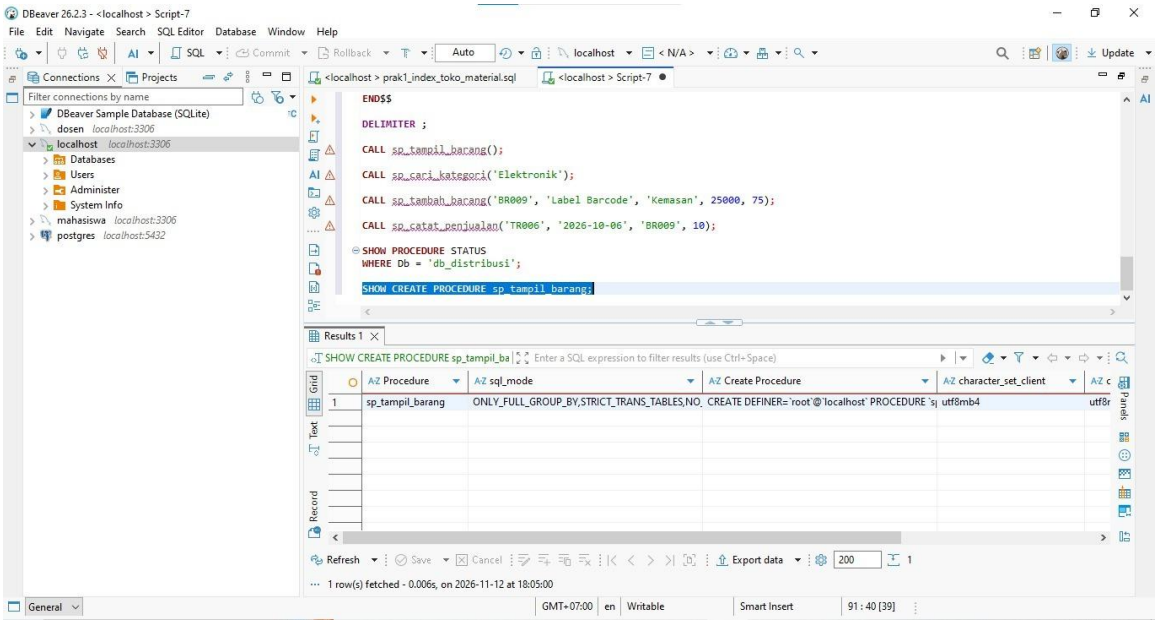
8.3 Panggil kembali

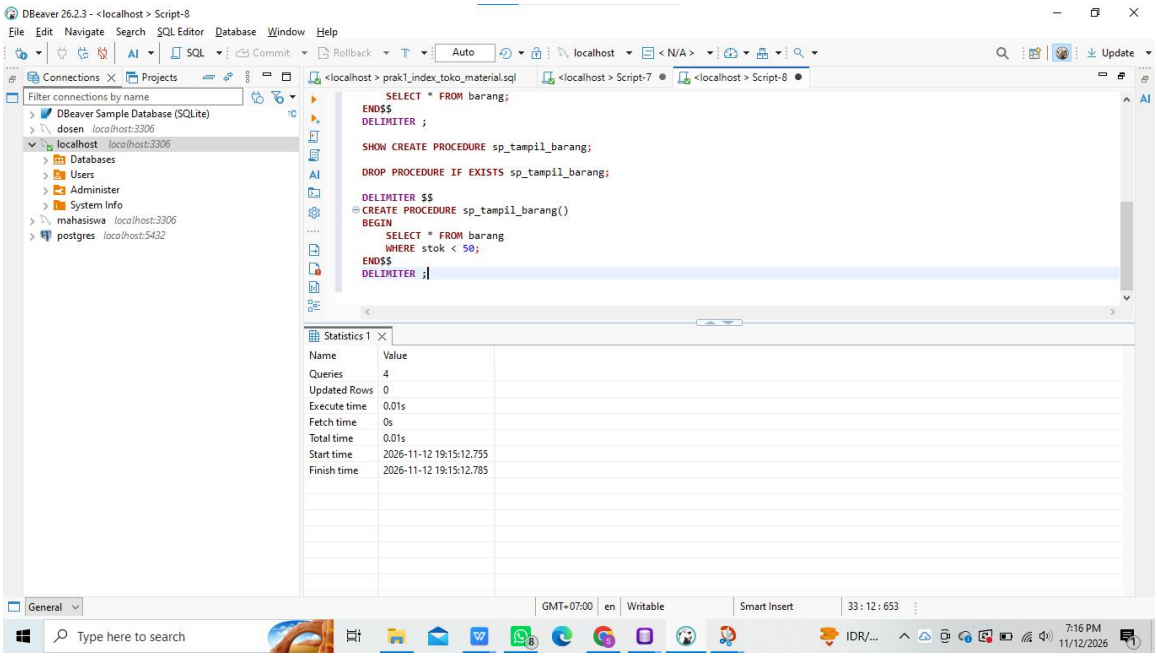
```
CALL sp_tampil_barang();
```

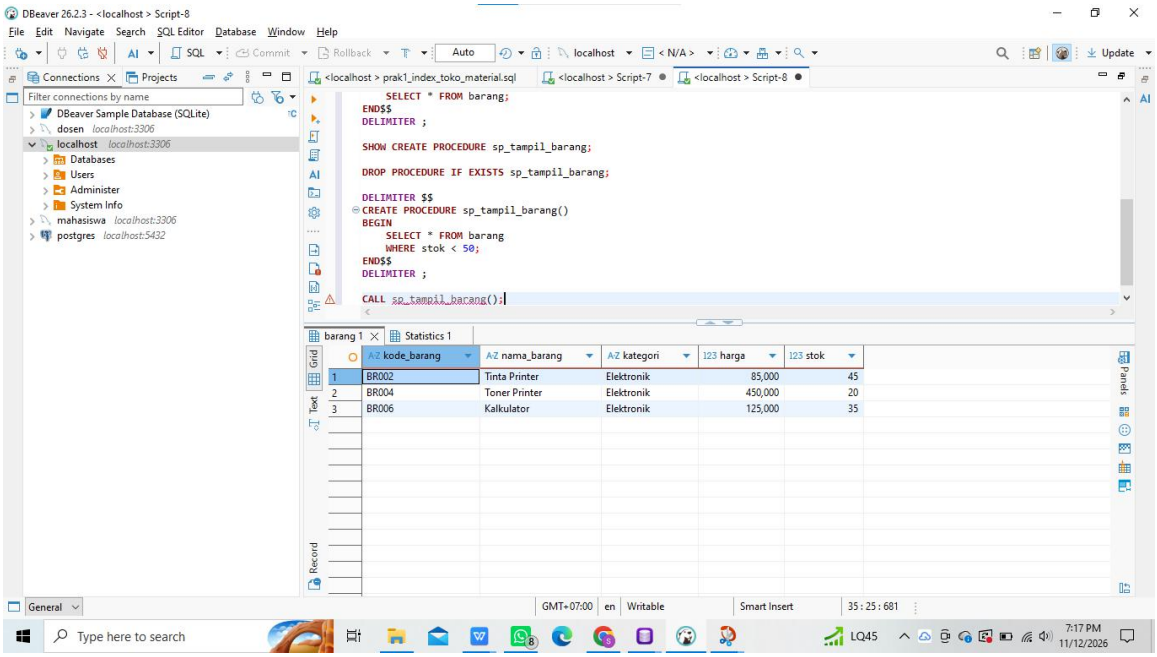
kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR002	Tinta Printer	Elektronik	85.000	45

kode_barang	nama_barang	kategori	harga	stok
BR004	Toner Printer	Elektronik	450.000	20
BR006	Kalkulator	Elektronik	125.000	35

Analisis: hanya barang dengan stok kurang dari 50 yang tampil. BR009 (stok 75) tidak muncul. Prosedur dibuat ulang karena MariaDB tidak mendukung perubahan isi prosedur dengan ALTER PROCEDURE (perintah itu hanya mengubah karakteristik seperti komentar). Karena logika SELECT harus berubah, prosedur lama dihapus dengan DROP PROCEDURE lalu dibuat ulang dengan CREATE PROCEDURE. Definisi lama disimpan dulu agar bisa dikembalikan bila diperlukan.







9. Menghapus Stored Procedure (Tugas 6)

```
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;

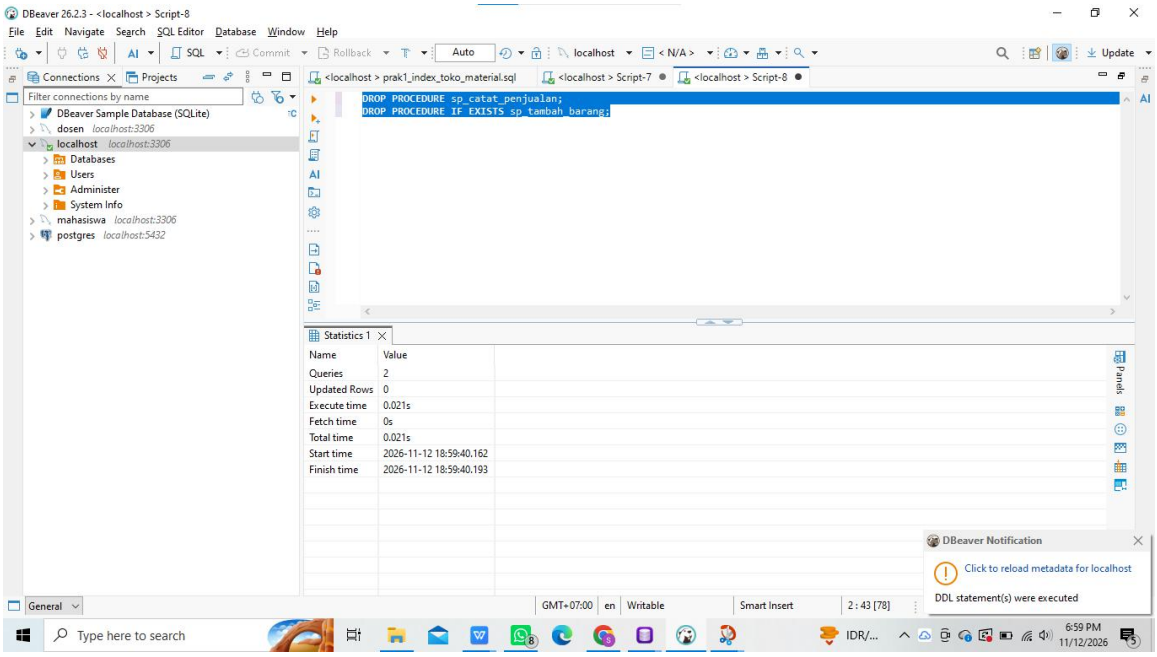
SHOW PROCEDURE STATUS
WHERE Db = 'db_distribusi';

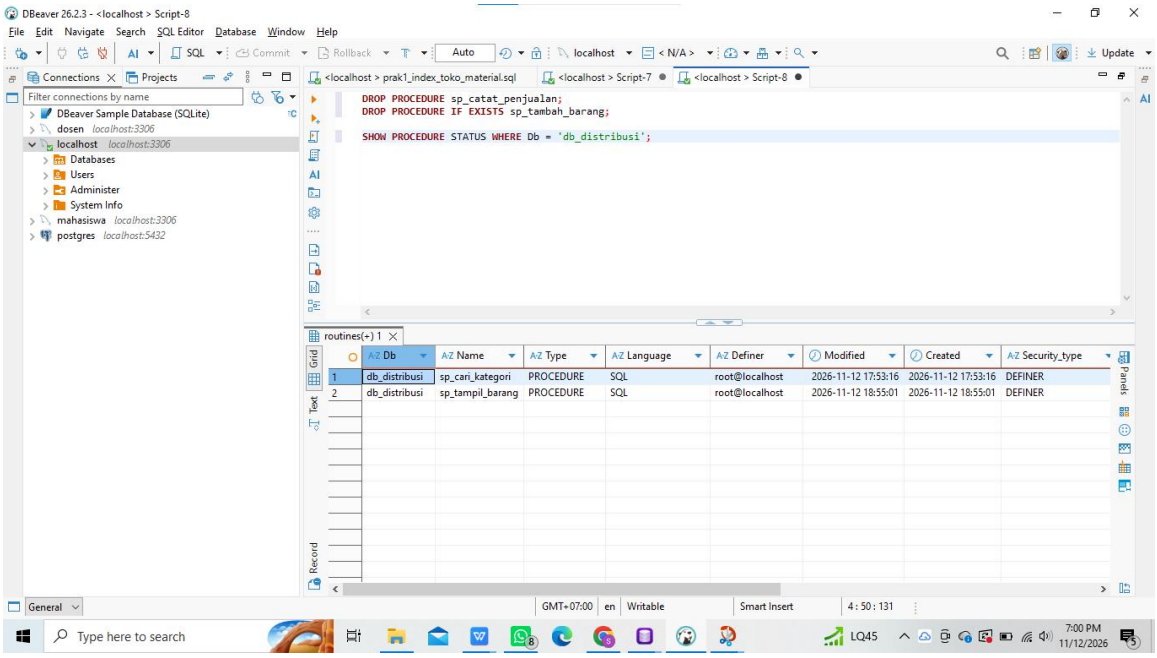
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 5);
```

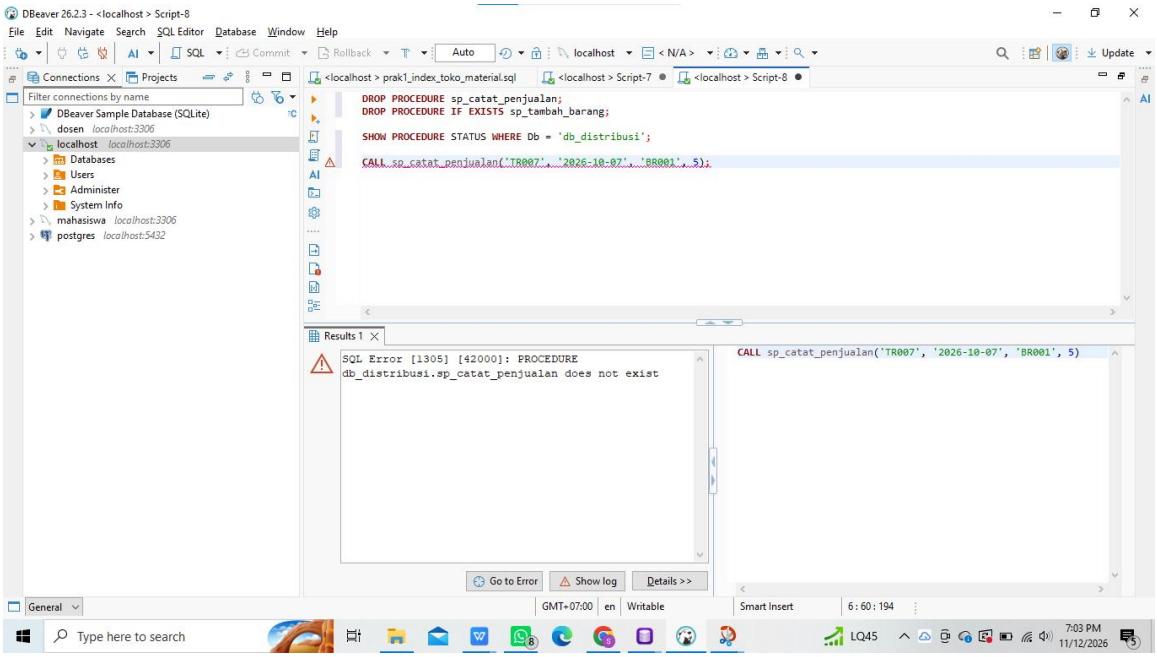
```
SELECT * FROM barang;
SELECT * FROM penjualan;
```

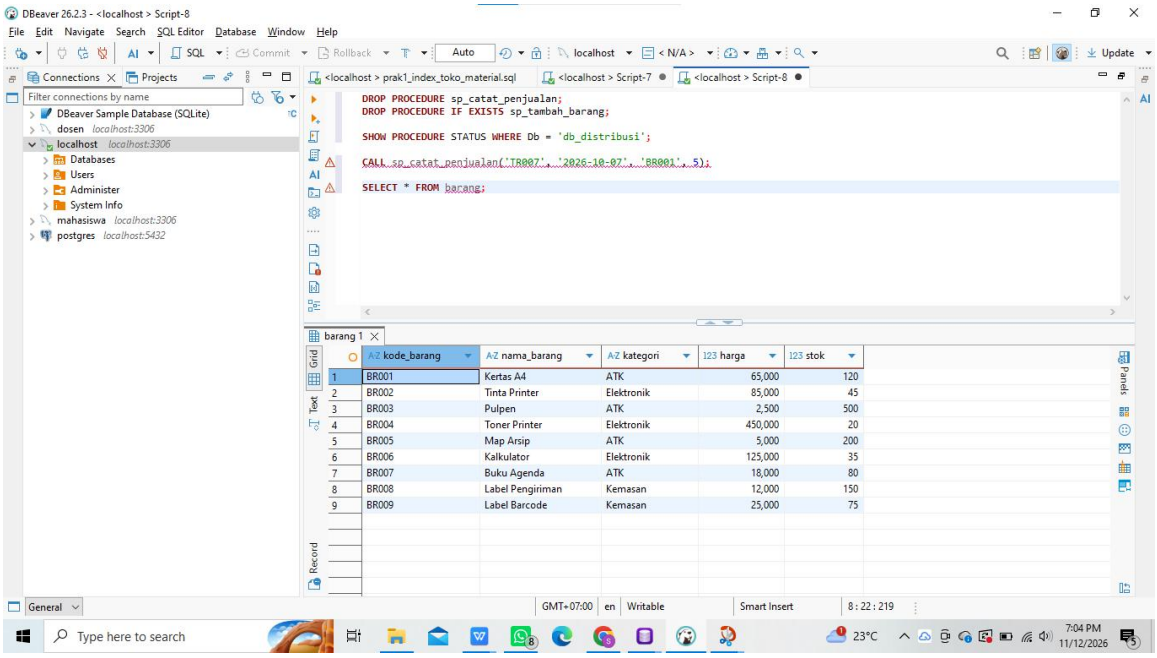
Langkah	Hasil
Daftar prosedur yang tersisa	sp_cari_kategori dan sp_tampil_barang
Memanggil prosedur yang sudah dihapus	ERROR 1305 (42000): PROCEDURE db_distribusi.sp_catat_penjualan does not exist
Tabel barang	tetap berisi 9 baris
Tabel penjualan	tetap berisi 6 baris

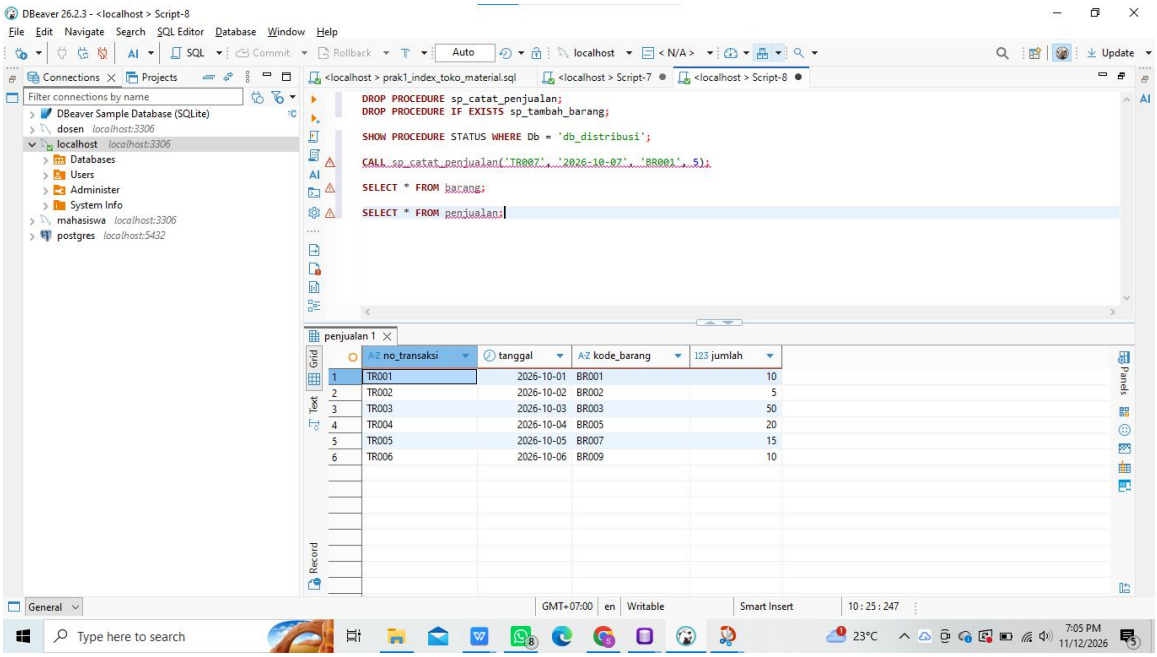
Analisis: DROP PROCEDURE akan error jika prosedur tidak ditemukan, sedangkan DROP PROCEDURE IF EXISTS tidak error sehingga lebih aman dijalankan berulang. Menghapus Stored Procedure hanya menghapus definisinya, bukan tabel atau datanya.




DBeaver 26.2.3 - <localhost > Script-8
File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi';
routines(+) 1
Db Name Type Language Definer Modified Created Security_type
1 db_distribusi sp_cari_kategori PROCEDURE SQL root@localhost 2026-11-12 17:53:16 2026-11-12 17:53:16 DEFINER
2 db_distribusi sp_tampil_barang PROCEDURE SQL root@localhost 2026-11-12 18:55:01 2026-11-12 18:55:01 DEFINER
GMT+07:00 en Writable Smart Insert 4 : 50 : 131
Type here to search
7:00 PM 11/12/2026


DBeaver 26.2.3 - <localhost > Script-8
File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help
DROP PROCEDURE sp_catat_penjualan;
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_tambah_barang;
SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db = 'db_distribusi';
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 5);
Results 1
SQL Error [1305] [42000]: PROCEDURE db_distribusi.sp_catat_penjualan does not exist
CALL sp_catat_penjualan('TR007', '2026-10-07', 'BR001', 5)
Go to Error
Show log
Details >>
GMT+07:00 en Writable Smart Insert 6 : 60 : 194
Type here to search
7:03 PM 11/12/2026





10. Kesimpulan

Stored Procedure memudahkan administrator menjalankan perintah SQL yang sering dipakai (menampilkan, mencari, menambah, dan mencatat data) cukup dengan CALL, tanpa mengetik ulang perintahnya. Prosedur dapat dilihat dengan SHOW PROCEDURE STATUS, diubah dengan DROP lalu CREATE, dan dihapus dengan DROP PROCEDURE, tanpa memengaruhi data di dalam tabel.